



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO®

Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

Pensamiento computacional

Profesores de lógica de programación
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

UNIQUINDÍO
en conexión territorial

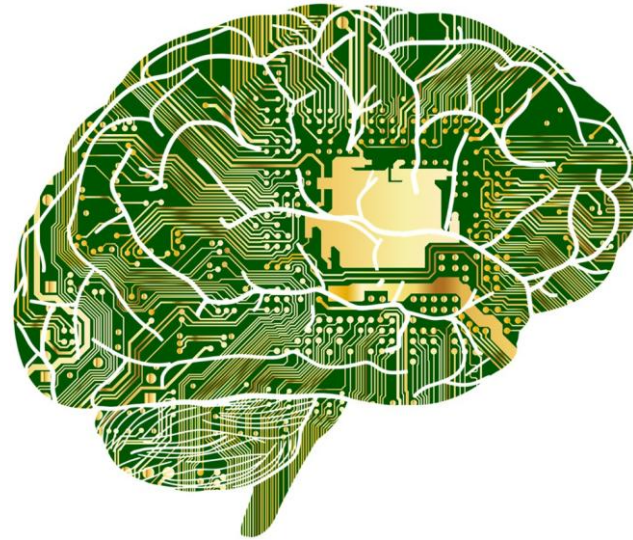
www.uniquindio.edu.co



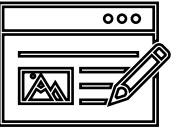
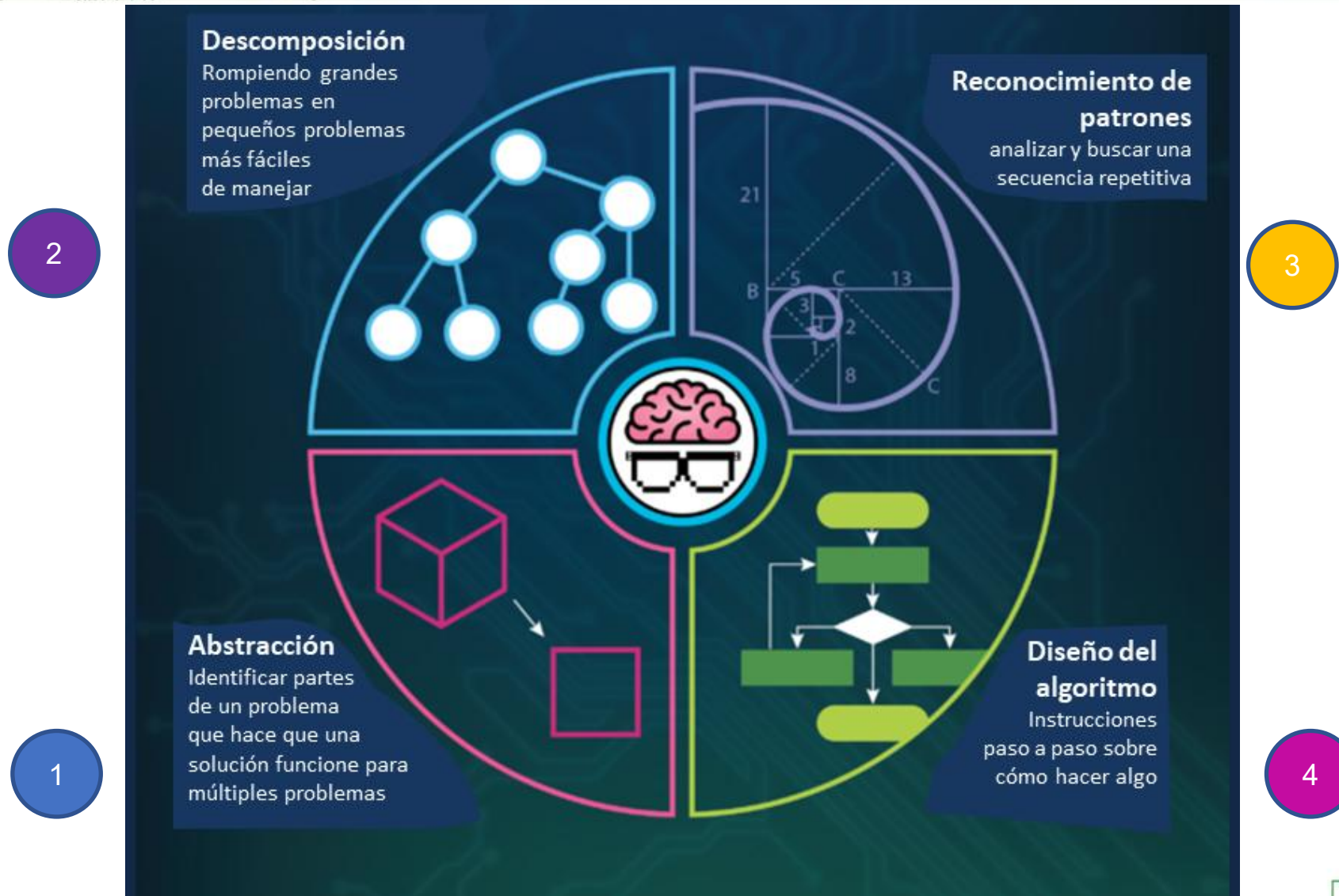
Pensamiento computacional

¿Qué es pensamiento computacional?

Es un conjunto de prácticas, conceptos y métodos provenientes de las ciencias de la computación que sirven para resolver problemas y representar fenómenos en todas las áreas de conocimiento” (Wing, 2011)



Pensamiento Computacional





¿Cómo solucionar problemas?

Problema

1

Análisis

2

Diseño

3

Implementación

4

Pruebas



¿Cómo solucionar problemas?

1. Análisis: Abstracción

Abstracción:

Identificar las características más importantes de un problema y eliminar los detalles irrelevantes.

Esto permite poder concentrarse en los aspectos de mayor importancia del problema para simplificarlo y con ello poder encontrar soluciones más efectivas.

- ¿Qué se solicita finalmente? (problema)
- ¿Qué información es relevante dado el problema anterior?



¿Cómo solucionar problemas?

2. Diseño: Descomposición

Descomposición:

Consiste en dividir un problema de mayor complejidad en problemas más pequeños y manejables, esto con el propósito de abordar de manera individual y con más facilidad cada parte, ya que las hace más entendibles.

Al hacer esta desarticulación o división del problema, es posible encontrar soluciones simplificadas a cada parte del mismo, lo que al final facilita encontrar una solución óptima al problema general.

- ¿Qué acciones se requieren para resolver el problema?



¿Cómo solucionar problemas?

3. Implementación: Reconocimiento de patrones

Reconocimiento de patrones

Consiste en la identificación de relaciones entre los datos, en otras palabras, es la habilidad de reconocer los patrones repetitivos o las similitudes entre los problemas, de esta forma es posible encontrar soluciones comunes a problemas similares.

Los patrones permiten desarrollar y predecir comportamientos y resultados, lo que se traduce en soluciones simplificadas y optimizadas.

- ¿Qué puede reutilizar de la solución de otros problemas?



¿Cómo solucionar problemas?

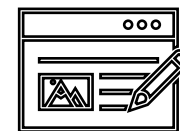
4. Pruebas: Codificación

Diseño de algoritmos:

Consiste en el diseño del conjunto de pasos específicos que hay que cumplir para resolver un problema. De esta forma, se puede abordar el problema de manera estructurada y sistemática. En el pensamiento computacional, este es el paso más importante, ya que es donde se encuentra la solución al problema.

- ¿Cómo escribo la solución en java?

¿Cómo solucionar problemas?



Análisis

Abstracción

¿Qué se solicita?

¿Qué información es relevante?

Diseño

Descomposición

¿Qué acciones se requieren para resolver el problema?

Implementación

Reconocimiento de patrones

¿Qué puede reutilizar de la solución de otros problemas?

Pruebas

Codificación

¿Cómo escribo la solución en un algoritmo?



Ejemplos



Ejemplo 1

La tienda "TecnoSmart" desea crear un programa que permita calcular el precio final de un producto en oferta para sus clientes. Los clientes ingresan el precio original del producto y el valor del descuento aplicado.

El programa calculará el precio final y lo mostrará en la pantalla para que los clientes puedan verlo. El mensaje sería: El valor del producto es: xxxxxxxx, el valor del descuento es de : xxxxxxxxxx, el valor a pagar es xxxxxxxx". Esto ayudará a los clientes a conocer el costo real del producto después del descuento.



Ejemplo 1

¿Cómo solucionar problemas?

Análisis

Abstracción

- ¿Qué se solicita finalmente? (problema)
Mostrar un mensaje con el valor del producto, el valor de descuento y el valor final a pagar
- ¿Qué información es relevante dado el problema anterior?
El valor del producto
El valor del descuento
Mensaje con el valor del producto, el valor de descuento y el valor final a pagar



Ejemplo 1

¿Cómo solucionar problemas?

Diseño

Descomposición

- ¿Qué acciones se requieren para resolver el problema?
Ingresar un valor (valor del producto)
Ingresar un valor (valor del descuento)
Calcular el valor del producto
mostrar el Mensaje con el valor del producto, el valor de descuento y el valor final a pagar



Ejemplo 1

¿Cómo solucionar problemas?

Implementación

Reconocimiento de patrones:

- ¿Qué puede reutilizar de la solución de otros problemas?

La función ingresarRealD



Ejemplo 1

¿Cómo solucionar problemas?

Pruebas

Codificación

- ¿Cómo escribo la solución en Java?

Ejemplo 1

```
import java.util.Scanner;
public class CalcularPrecio{

    public static void main(String[] args) {
        double valorP= ingresarRealD("Ingrese el valor del producto:");
        double valorD = ingresarRealD("Ingrese el valor del descuento: ");
        double precioTotal = calcularPrecio(valorP,valorD);
        generarMensajeProducto(valorP,valorD,precioTotal);
    }
    Public static double ingresarRealD(String mensaje) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(mensaje);
        return scanner.nextDouble();
    }
    public static double calcularPrecio(double valorP, double valorD) {
        double precio= valorP-valorD;
        return precio;
    }
    public static void generarMensajeProducto(double valorP, double valorD, double precioTotal) {
        String mensaje= "El valor del producto es: + valor + "el valor del descuento es:" + valorD + "el
            valor a pagar es:"+ precioTotal;
        System.out.println(mensaje);
    }
}
```



Ejemplo 2

Carlos trabaja en una tienda de jardinería y su jefa le pide que gestione la información sobre la superficie de un rectángulo que se utiliza para exhibir macetas especiales. El rectángulo tiene una longitud y un ancho. Carlos necesita conocer estos datos y calcular la superficie de la siguiente manera:

superficie= longitud $\times$ anchosuperficie



Ejemplo 2

¿Cómo solucionar problemas?

Análisis

Abstracción

- ¿Qué se solicita finalmente? (problema)
Mostrar un mensaje con el valor de la superficie de un rectángulo para exhibir las macetas
- ¿Qué información es relevante dado el problema anterior?
El valor de la longitud para exhibir las macetas
El valor del ancho de la superficie para exhibir las macetas
Mensaje con el valor de la superficie para exhibir las macetas



Ejemplo 2

¿Cómo solucionar problemas?

Diseño

Descomposición

- ¿Qué acciones se requieren para resolver el problema?
Ingresar un valor (valor longitud)
Ingresar un valor (valor ancho)
Calcular la superficie
Generar el Mensaje



Ejemplo 2

¿Cómo solucionar problemas?

Implementación

Reconocimiento de patrones:

- ¿Qué puede reutilizar de la solución de otros problemas?

La función ingresarRealD



Ejemplo 2

¿Cómo solucionar problemas?

Pruebas

Codificación

- ¿Cómo escribo la solución en Java?

Ejemplo 2

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Jardineria {

    public static void main(String[] args) {

        double longitud = ingresarRealD("Ingrese la longitud de la superficie:");
        double ancho = ingresarRealD("Ingrese el ancho de la superficie:");
        double superficie = calcularSuperficie(longitud, ancho);
        generarMensajeSuperficie(longitud, ancho, superficie);
    }

    public static double ingresarRealD(String mensaje) {
        double valor = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog(mensaje));
        return valor;
    }

    public static double calcularSuperficie(double longitud, double ancho) {
        double superficieCalculada = longitud * ancho;
        return superficieCalculada;
    }

    public static void generarMensajeSuperficie(double longitud, double ancho, double superficie) {

        String mensaje = "El valor de la longitud es: " + longitud +
            "\nEl valor del ancho es: " + ancho +
            "\nLa superficie es: " + superficie;

        JOptionPane.showMessageDialog(null, mensaje);
    }
}
```



Estructura general del código

•

- 1 Documentación general del programa
- 2 Definición de valores fijos (**constantes**) si se requieren
- 3 Definición del bloque principal que evidencie todas las acciones identificadas en la descomposición (pensamiento computacional) (**el qué**)
- 4 Conjunto de bloques que detallan los elementos utilizados en el bloque principal (**el cómo**), incluyendo los elementos que se reutilizan.
- 5 Ejecutar el bloque principal.



Referencias bibliográficas

Programación para Niños y Niñas 2021. (2021). British Council. Recuperado de

<https://www.britishcouncil.co/instituciones/colegios/programacion-para-ninos-y-ninas/2021>



¡Muchas gracias!

